DOCUMENTO MAESTRO DE CONTEXTO • COLOMBIA

EcoScan Colombia (ECOSCAM)

«Escanea hoy, transforma el mañana»

Asistente inteligente para la identificación, clasificación normativa y gestión circular de residuos

1. ¿Qué es EcoScan y qué problema resuelve?

EcoScan es una aplicación web inteligente diseñada para ayudar a los ciudadanos en Colombia a tomar decisiones informadas sobre sus residuos sólidos antes de desecharlos. A diferencia de las guías estáticas que solo muestran tres canecas de colores, EcoScan actúa como un asistente integral de gestión ambiental y economía circular.

- [Más allá de tres colores]: Evalúa el material principal y secundario, considera el estado físico real del residuo (limpio, engrasado o contaminado), enseña cómo prepararlo paso a paso y sugiere alternativas seguras de reutilización antes del descarte.
- [Prevención de contaminación cruzada]: Resuelve dudas frecuentes como las cajas de pizza (indicando separar la tapa limpia para la bolsa blanca y la base engrasada para la bolsa negra), evitando que residuos húmedos o con grasa arruinen el trabajo de las asociaciones de recicladores de oficio.
- [Separación de residuos especiales y posconsumo]: Diferencia claramente los residuos ordinarios domésticos de aquellos que requieren programas posconsumo obligatorios (pilas, medicamentos vencidos, bombillas, computadores/RAEE, llantas y aceite de cocina usado).

2. Enfoque de Biomimética: Analogía Funcional de las Hormigas

> **Nota de rigor conceptual sobre Biomimética**
> EcoScan no afirma que las hormigas reciclen basura industrial humana. La relación se plantea estrictamente como una analogía funcional de diseño de sistemas descentralizados y organización colectiva.

En la naturaleza, las colonias de hormigas organizan recursos y aíslan agentes patógenos con extraordinaria eficiencia sin depender de un mando central único. Lo logran porque cada individuo aplica reglas locales sencillas según señales físicas y químicas del entorno. EcoScan traduce este principio biológico en 4 reglas locales en origen:

- 1. Regla de aislamiento de riesgo (Posconsumo): Si el residuo contiene metales pesados, fármacos, mercurio, baterías de litio o aceites (pilas, medicamentos, bombillas, RAEE, ACU), se aísla inmediatamente fuera de las canecas domésticas hacia un contenedor posconsumo.
- 2. Regla de prevención y ciclo extendido: Antes de desechar, evalúa si el objeto puede repararse, donarse, compostarse o reutilizarse bajo criterios estrictos de higiene y seguridad.
- 3. Regla de lectura de estado (Limpio y Seco): Verifica si el envase o fibra está limpio y seco (apto para aprovechamiento) o si presenta contaminación por grasa, comida o químicos.
- 4. Regla de sincronización geográfica: Contextualiza la recomendación según el municipio del usuario (comenzando por Medellín y el Valle de Aburrá, y escalable a toda Colombia).

3. Marco Normativo Colombiano y Programas Posconsumo

3.1. Código Nacional de Colores — Resolución 2184 de 2019 (MinAmbiente)

- COLOR BLANCO (Residuos Aprovechables): Plástico (PET, PEAD), vidrio de envase, metales (aluminio y hojalata), papel, cartón y envases multicapa (Tetra Pak). Condición obligatoria: entregar vacíos, limpios, completamente secos y compactados.
- COLOR VERDE (Residuos Orgánicos Aprovechables): Restos crudos de frutas y verduras, cáscaras de huevo secas y trituradas, borra de café y residuos de poda o jardín. Ideales para compostaje doméstico, pacas digestoras o rutas selectivas de orgánicos.

- COLOR NEGRO (Residuos No Aprovechables): Servilletas usadas, papel higiénico, papeles y cartones impregnados de grasa o comida, y papeles metalizados sucios. Nunca deben depositarse aquí pilas, bombillas ni medicamentos.

3.2. Rutas de Gestión Diferenciada y Posconsumo (ANLA / MinAmbiente)

- Pilas y acumuladores (Res. 1297 de 2010 / Res. 851 de 2022): Programa Corporación Pilas con el Ambiente. Entregar secas, sin perforar y con los polos protegidos con cinta si presentan sulfatación.
- Medicamentos vencidos humanos o veterinarios (Res. 0371 de 2009): Programa Corporación Punto Azul. Rasgar cajas de cartón para impedir falsificación y depositar blísteres y envases cerrados (jamás por el sanitario ni con agujas).
- Computadores, celulares, cargadores y periféricos RAEE (Ley 1672 de 2013): Programa Corporación EcoCómputo. Restablecer datos personales, retirar tarjetas SIM y nunca perforar baterías de litio.
- Bombillas ahorradoras, tubos fluorescentes y LED (Res. 1511 de 2010): Programa Corporación Lúmina. Manipular por la base sin romper el bulbo de vidrio para evitar liberación de vapor de mercurio.
- Aceite de Cocina Usado - ACU (Res. 0316 de 2018): Dejar enfriar completamente, colar restos de comida y envasar en botella plástica PET seca y bien cerrada para gestores ACU (transformación en biodiésel).
- Plaguicidas domésticos y Llantas usadas: Corporación Cierra el Ciclo (Res. 1675 de 2013 para envases de insecticidas) y Corporación Rueda Verde (Res. 1326 de 2017 para llantas).

4. Cómo Funciona la Inteligencia Artificial en EcoScan

EcoScan integra visión artificial mediante el modelo multimodal Google Gemini (gemini-3.8-flash) ejecutado desde el servidor para proteger las credenciales. Al analizar una fotografía, la IA extrae el nombre probable del objeto, materiales, estado de limpieza y porcentaje de certeza.

> **Gobernanza del Motor de Reglas sobre la IA**
> En EcoScan la respuesta generativa de la IA NUNCA decide libremente la normativa. El resultado visual se contrasta siempre con el motor determinístico de reglas (classification-engine.ts). Si la certeza es menor al 65% o falta la clave API, el sistema informa con honestidad y ofrece el Clasificador Asistido por Texto y Estado.

5. Estructura Funcional de la Aplicación (11 Secciones)

- 1. Inicio (/): Buscador instantáneo «¿Qué residuo quieres consultar?», botón «Escanear residuo», resumen de historial, progreso personal y acceso educativo.
- 2. Escáner Inteligente (/escaner): Captura de fotografía desde cámara móvil o archivo, análisis con Gemini Vision, clasificador manual por estado y ficha completa con recálculo en vivo.
- 3. Explorador y Fichas (/explorador y /explorador/[slug]): Catálogo público con búsqueda por sinónimos colombianos, filtros multicriterio y simulador interactivo de condición en cada ficha.
- 4. Guía de Separación (/guia): Explicación detallada de la Resolución 2184 de 2019, directorio posconsumo y listado auditable de reglas ambientales con sus fuentes.
- 5. Puntos de Recolección (/puntos): Directorio por municipio (Medellín, Valle de Aburrá y red posconsumo nacional) con estado de verificación transparente y sin ubicaciones ficticias.
- 6. Aprende y Descubre (/aprende) y 7. Economía Circular (/economia-circular): Módulos educativos sobre reciclaje real vs. potencial, materiales compuestos, compostaje y alternativas seguras de reparación y reutilización.
- 8. Mi Impacto (/mi-impacto), 9. Historial (/historial) y 10. Perfil (/perfil): Trazabilidad ética en 3 estados (1. Residuo consultado, 2. Acción declarada por el usuario, 3. Entrega verificada), retos, EcoPuntos y Supabase Auth.
- 11. Panel de Administración (/admin): Gestión de fichas, reglas, fuentes y estados de verificación protegida en servidor (/api/admin) y mediante políticas RLS en PostgreSQL.

6. Arquitectura Tecnológica y Despliegue

- Frontend: Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS (paleta Azul Noche #0E1227, Verde #22C55E, Turquesa #2DD4BF) y Lucide React.
- Backend y Validaciones: Next.js Route Handlers (/api/scanner, /api/classify, /api/catalog, /api/feedback, /api/admin), validación con Zod y control de tasa (rate limiting).
- Base de Datos y Seguridad: PostgreSQL en Supabase con 12 tablas normalizadas (profiles, waste_items, classification_rules, sources, collection_points, scan_history, user_actions, challenges, feedback_reports, etc.) y políticas Row Level Security (RLS).
- Repositorio y Nube: Código versionado en GitHub (paulinaav730/ECOSCAM) e integrado con Vercel para despliegues automáticos.